

Diseño conceptual de un robot PRR

Samuel Azuero | Dilhan Yañez | Julián Paéz | Ana Iglesias

5 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción general	2
3. Envolvente de trabajo	2
4. Consideraciones de diseño	3
5. Variables pendientes	3
6. Plano del CAD	3
7. Conclusiones	5

1. Introducción

Este documento presenta el diseño conceptual de un robot manipulador con arquitectura PRR. El sistema está compuesto por una articulación prismática vertical y dos articulaciones rotacionales ubicadas en el plano XY .

La propuesta corresponde a una variante tipo SCARA modificada, ya que el orden de las articulaciones no es el habitual en un SCARA convencional. En este caso, el eje prismático se ubica primero y luego se encuentran los dos eslabones rotacionales.

2. Descripción general

El robot está pensado para realizar movimientos de posicionamiento con un efector final en un espacio de trabajo definido. Su estructura básica puede representarse mediante rectángulos para cada eslabón, lo cual facilita la lectura del plano y la identificación de cotas principales.

Las variables geométricas que gobiernan el diseño son:

- H : altura de la base.
- d_1 : desplazamiento del eje prismático.
- L_1 : longitud del primer eslabón.
- L_2 : longitud del segundo eslabón.
- L_e : longitud equivalente del efector final.
- θ_2, θ_3 : ángulos de las articulaciones rotacionales.

3. Envolvente de trabajo

La envolvente del robot depende principalmente de las longitudes de los eslabones, la carrera del eje prismático y los límites angulares de las articulaciones.

En el plano horizontal, el alcance está determinado por L_1 , L_2 y L_e . En la dirección vertical, el movimiento depende de la carrera d_1 . Por tanto, la región de trabajo total puede ajustarse variando las dimensiones del robot según el proceso a realizar.

Los factores que más influyen en la envolvente son:

- Longitud total de los eslabones.
- Carrera útil del eje prismático.
- Límites de giro de las articulaciones.

- Interferencias mecánicas entre eslabones.
- Dimensiones del efector final.
- Espacio disponible en la estación de trabajo.

4. Consideraciones de diseño

Antes de fijar las dimensiones finales, se debe definir el proceso que realizará el robot. Eso permite ajustar los parámetros más importantes sin sobre-dimensionar la estructura.

Las decisiones de diseño más relevantes son:

- Seleccionar L_1 y L_2 según el alcance requerido.
- Definir d_1 de acuerdo con la altura de trabajo.
- Elegir el tamaño del efector final según la pieza manipulada.
- Verificar que la geometría no genere colisiones.
- Mantener la estructura lo más simple y rígida posible.

También conviene tener en cuenta que aumentar el alcance no siempre es mejor, porque incrementa el torque requerido, la masa móvil y la posibilidad de vibraciones.

5. Variables pendientes

La Tabla 1 resume los parámetros que deben definirse durante el diseño.

Cuadro 1: Variables simbólicas principales.

Variable	Símbolo	Descripción
Altura base	H	Altura estructural de la base.
Carrera prismática	d_1	Desplazamiento vertical útil.
Primer eslabón	L_1	Longitud del primer brazo.
Segundo eslabón	L_2	Longitud del segundo brazo.
Efector final	L_e	Longitud equivalente del extremo útil.
Rotación 2	θ_2	Ángulo de la segunda articulación.
Rotación 3	θ_3	Ángulo de la tercera articulación.

6. Plano del CAD

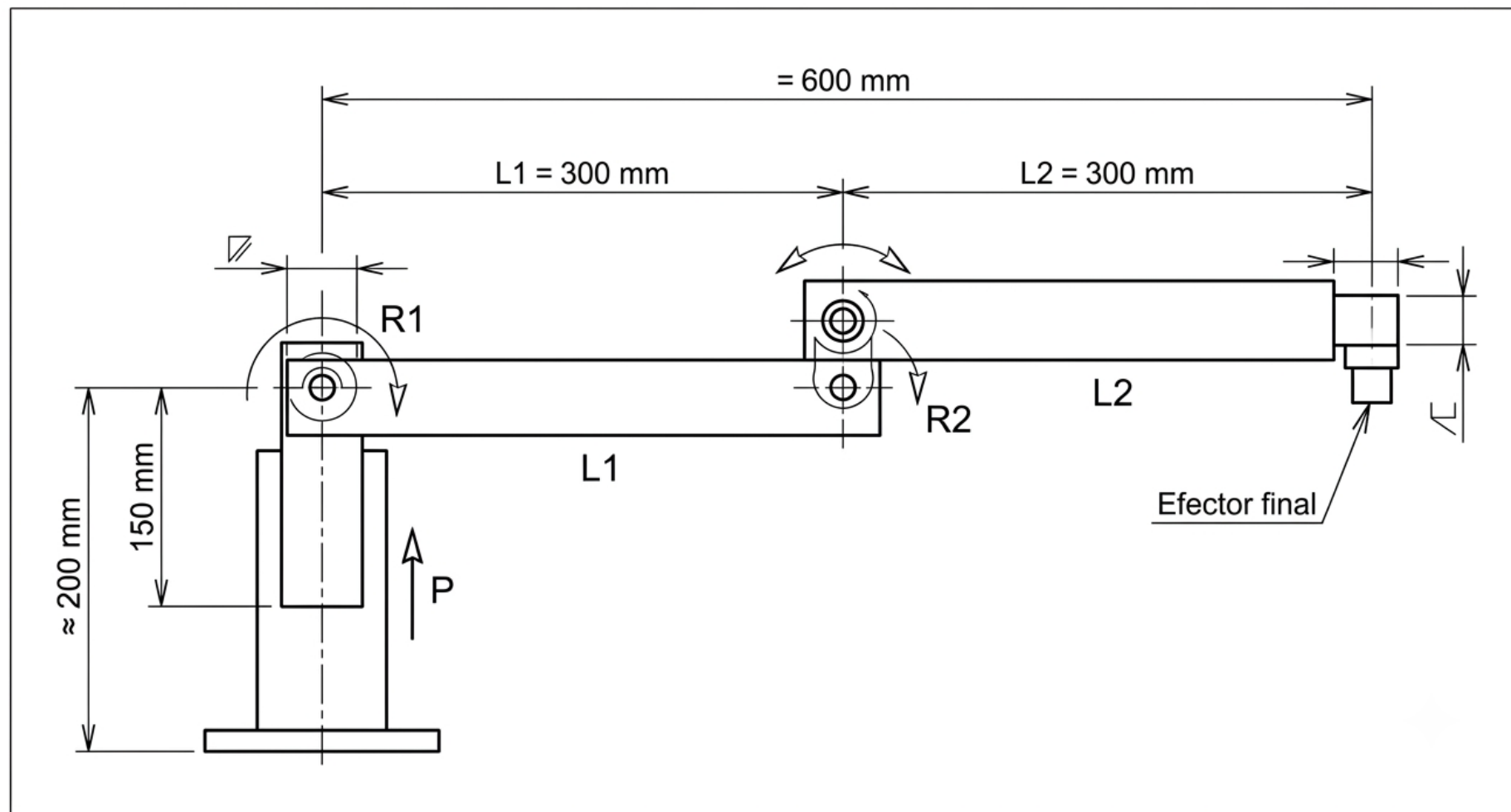


Figura 1: Plano CAD horizontal del robot PRR.

7. Conclusiones

El robot propuesto corresponde a una configuración PRR con eje prismático vertical y dos eslabones rotacionales en el plano XY . Su diseño puede ajustarse fácilmente variando las longitudes de los eslabones, la carrera vertical y las dimensiones del efector final.

La siguiente etapa del proyecto consiste en completar el plano CAD, fijar dimensiones reales y posteriormente desarrollar el modelo matemático y la simulación.